초음파 센서와 라인 트레이서

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 HC-SR04 (초음파 센서)

2 초음파 센서 실험

3 조립 및 프로그래밍



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

HC-SR04 (초음파 센서)

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)

- 초음파 센서 모듈.
- Trig에서 초음파를 송신하고, Echo에서 초음파를 수신함.

<앞면>



<뒷면>



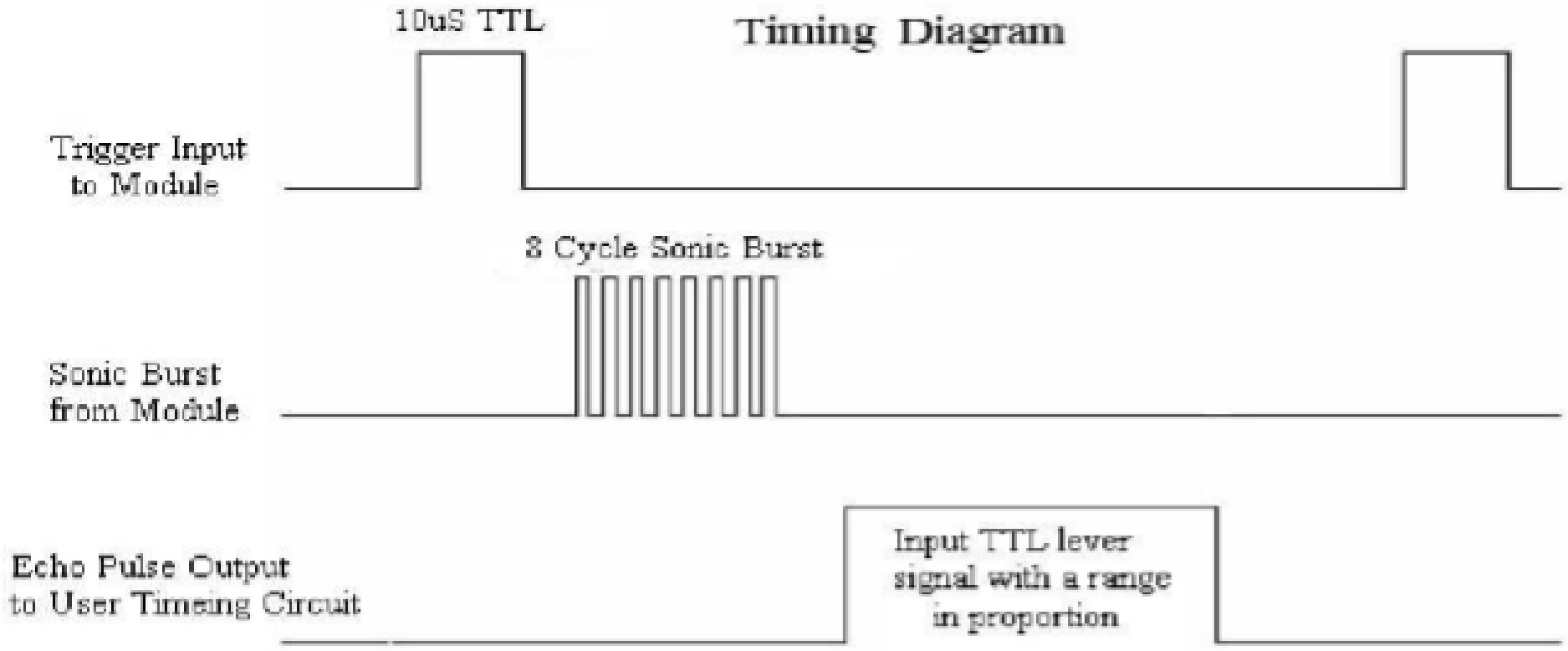
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)

항목	값
동작 전압	5V
동작 전류	15mA
동작 주파수	40KHz
측정 거리	2cm ~ 4m
측정 각도	좌우 15°(최적), 좌우 약 30°(최대)
트리거 입력 신호	10us TTL 펄스
응답 출력 신호	측정 거리에 비례하는 TTL 펄스
크기	45 * 20 * 15mm

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

HC-SR04 (초음파 센서)



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

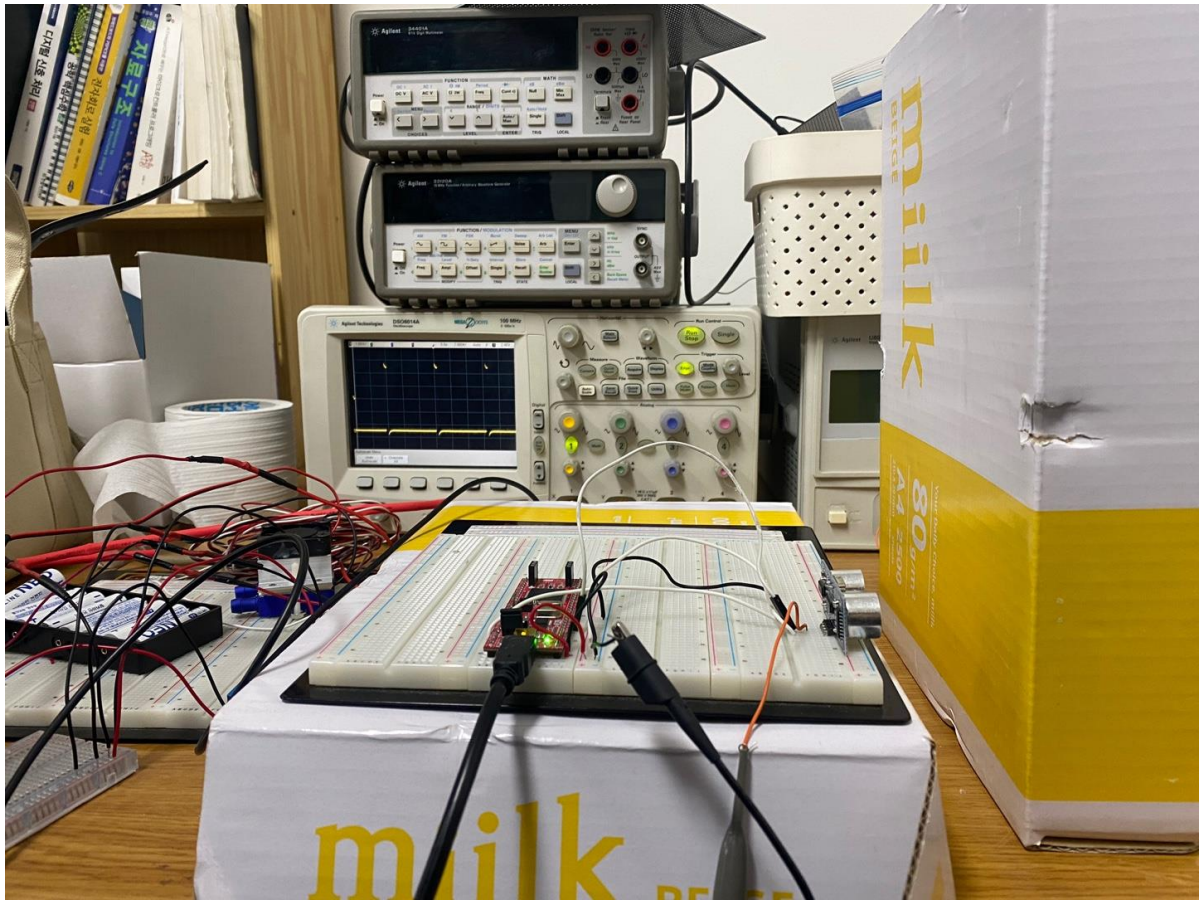
2

초음파 센서 실험

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

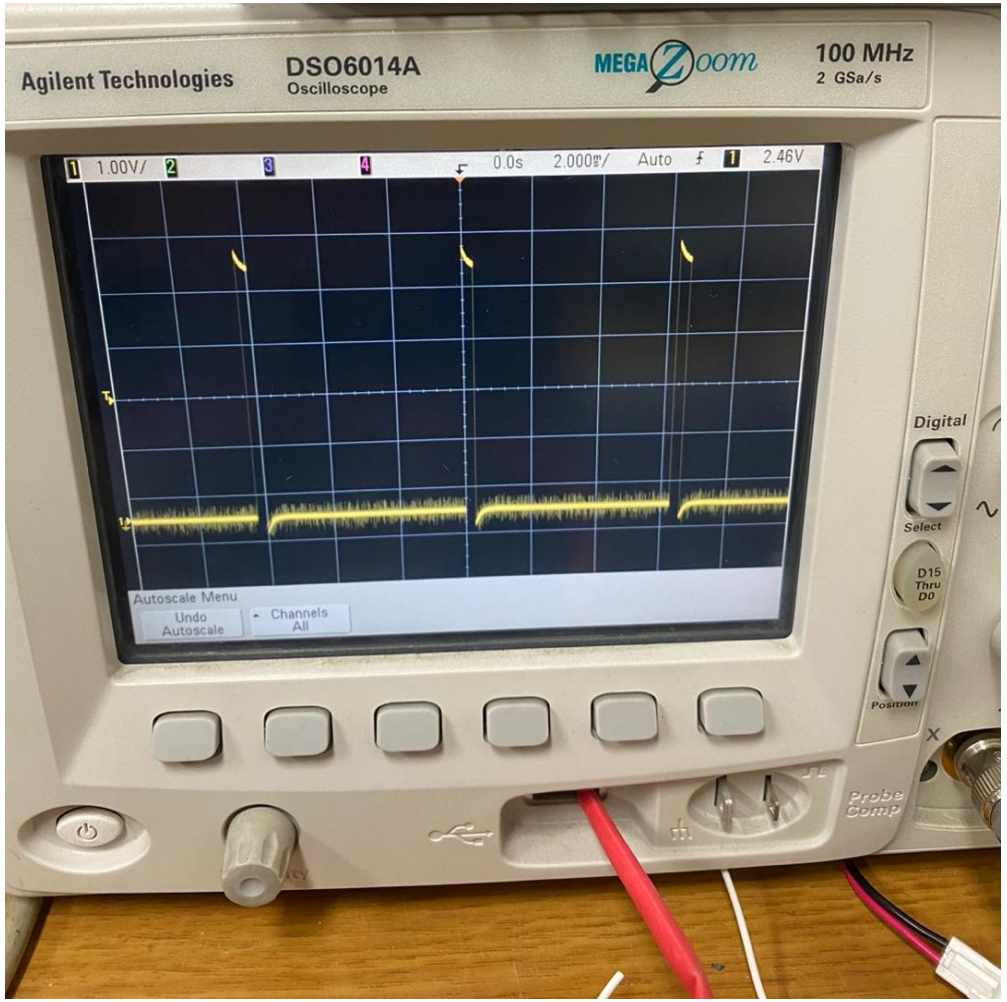
〈 5cm 거리일 때 〉

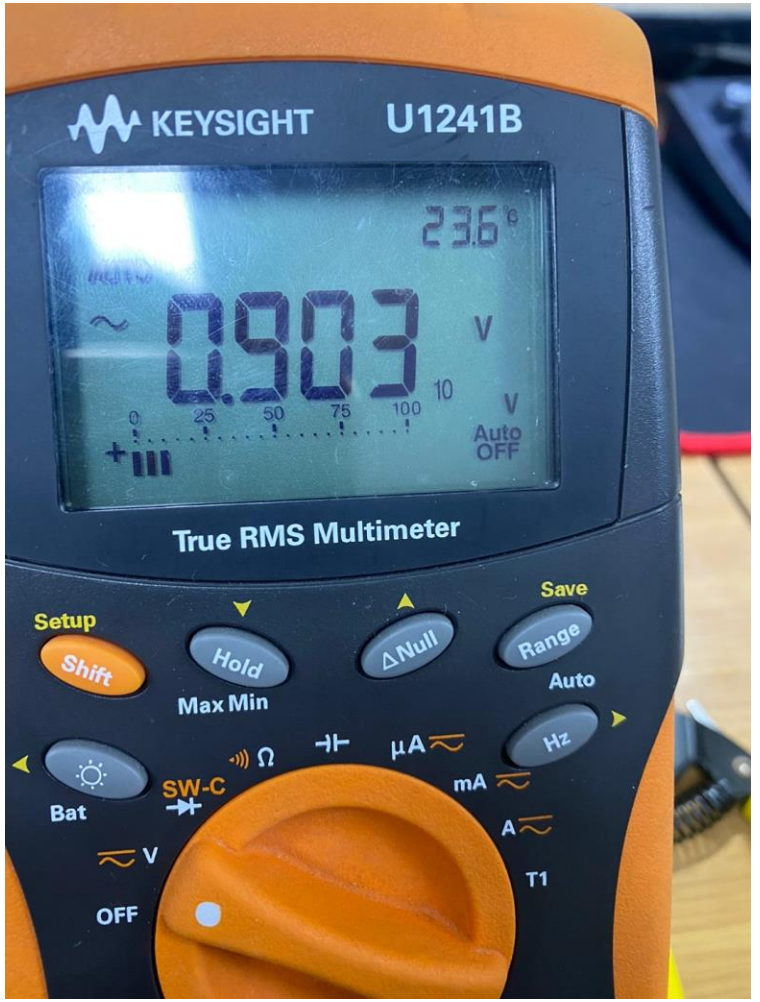


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 5cm 거리일 때 〉

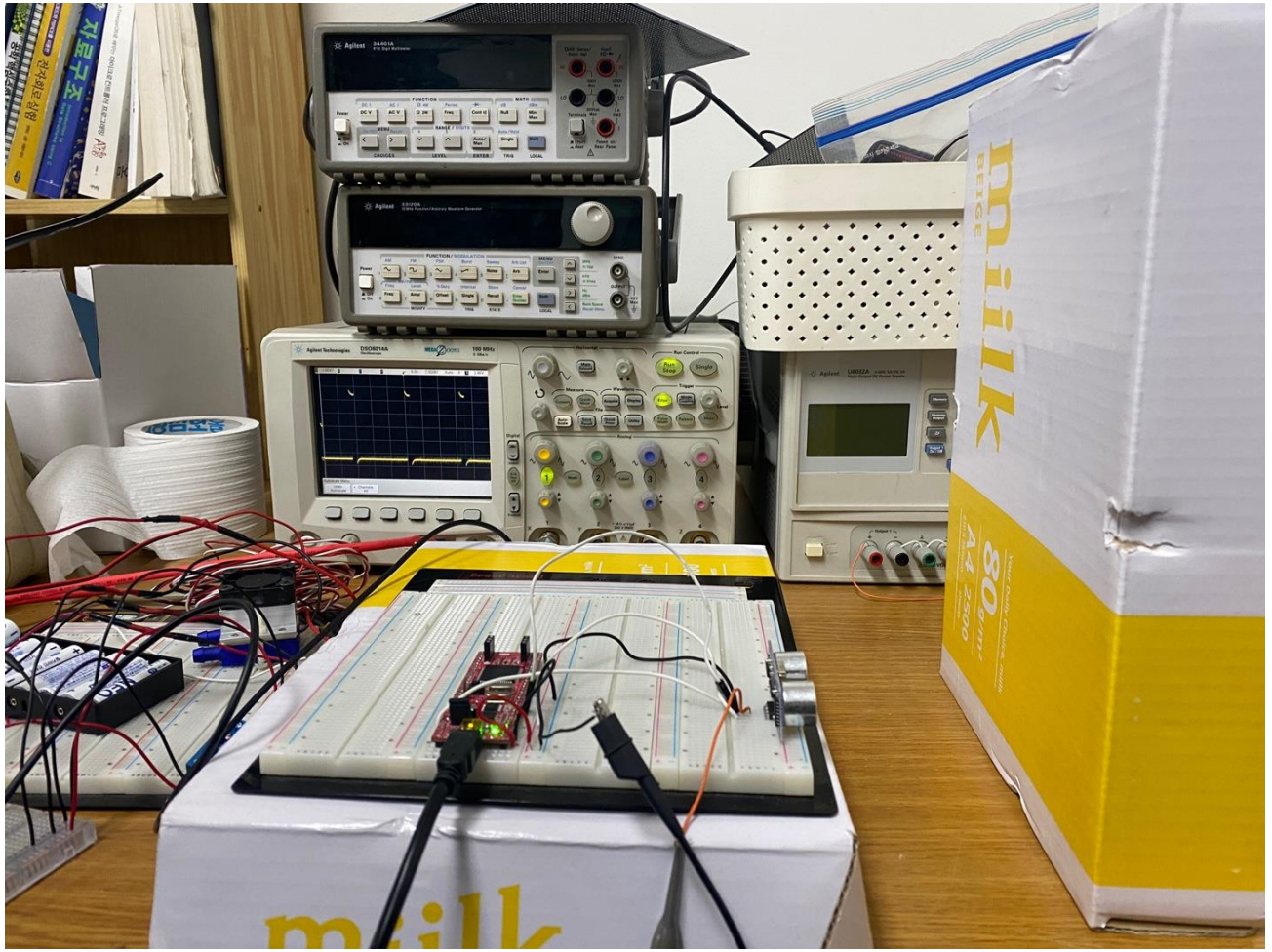




ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

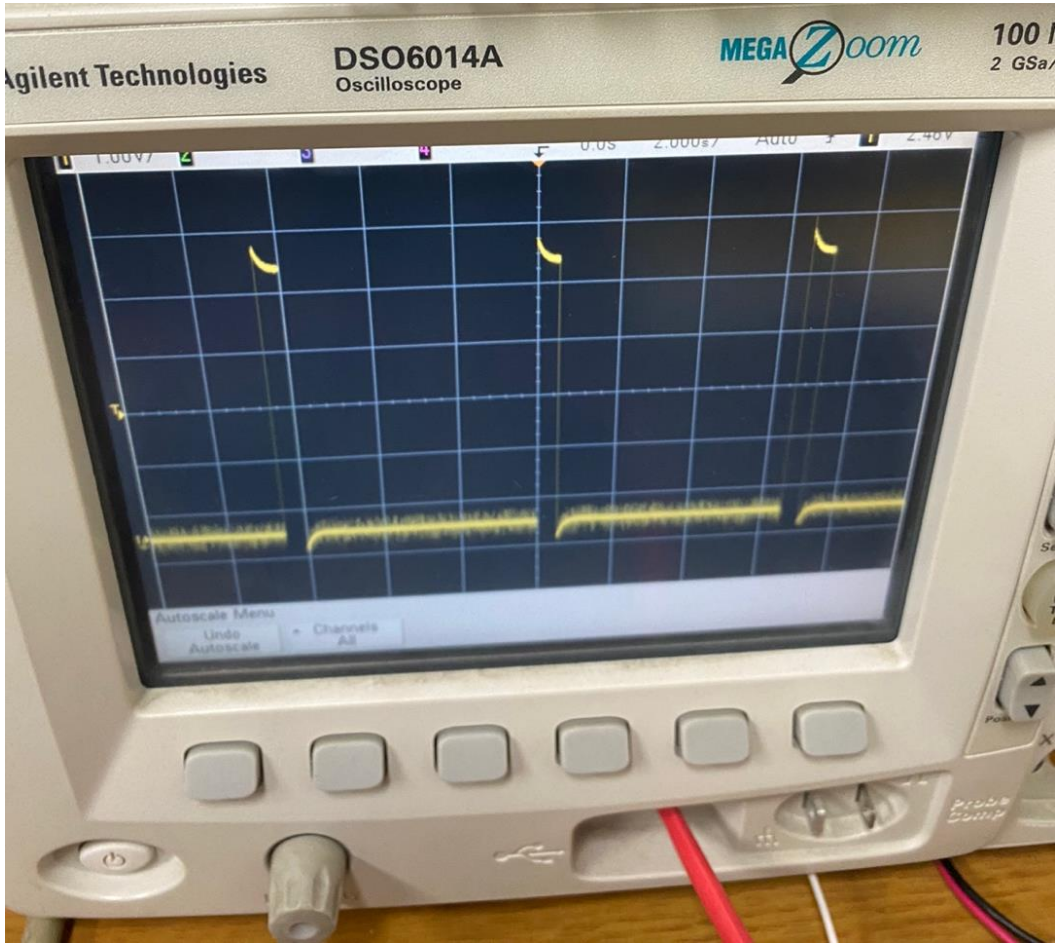
〈 10cm 거리일 때 〉

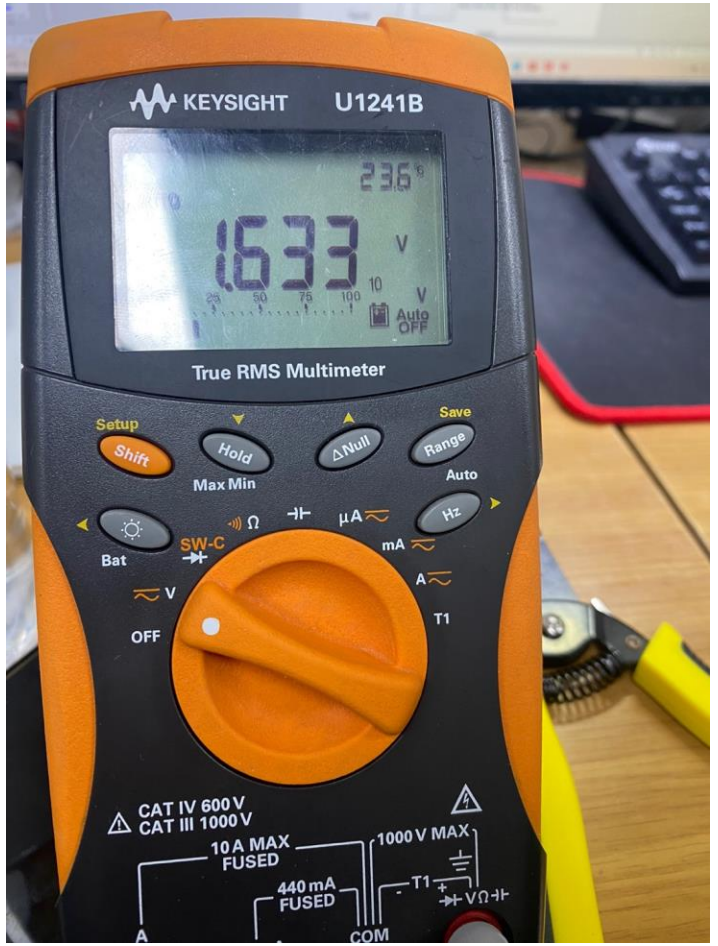


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 10cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

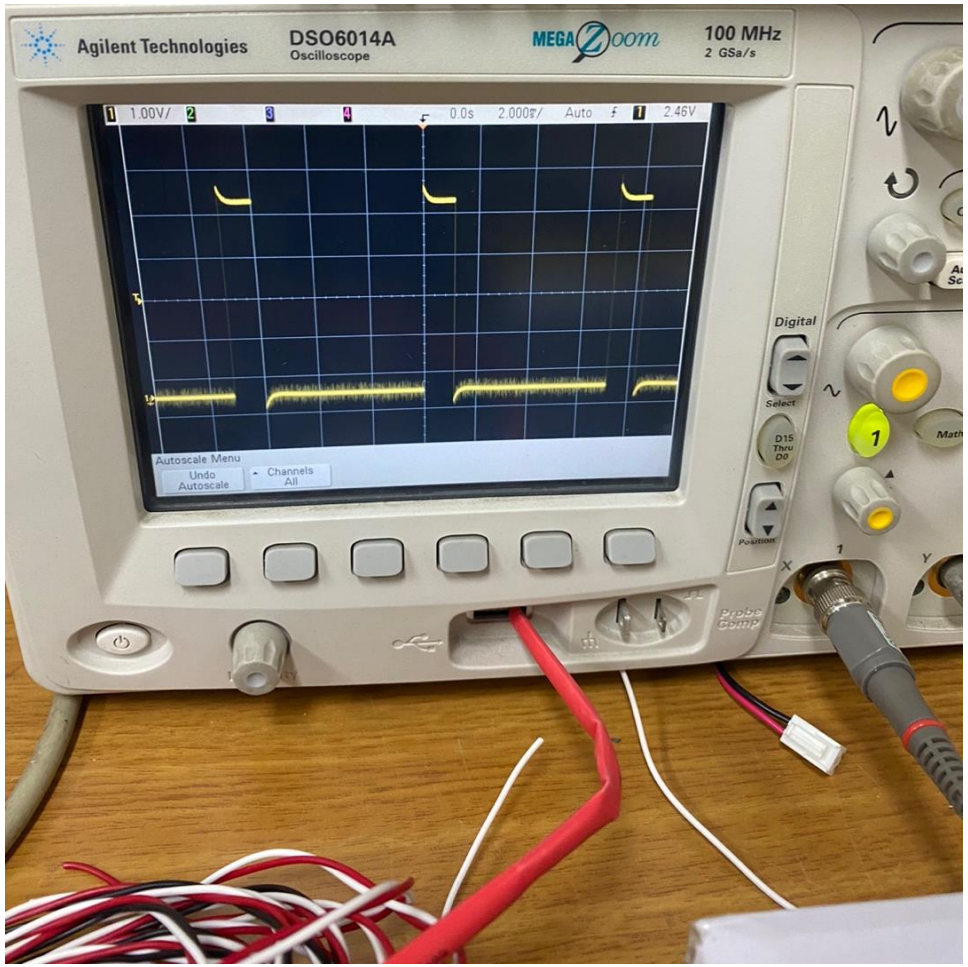
〈 20cm 거리일 때 〉

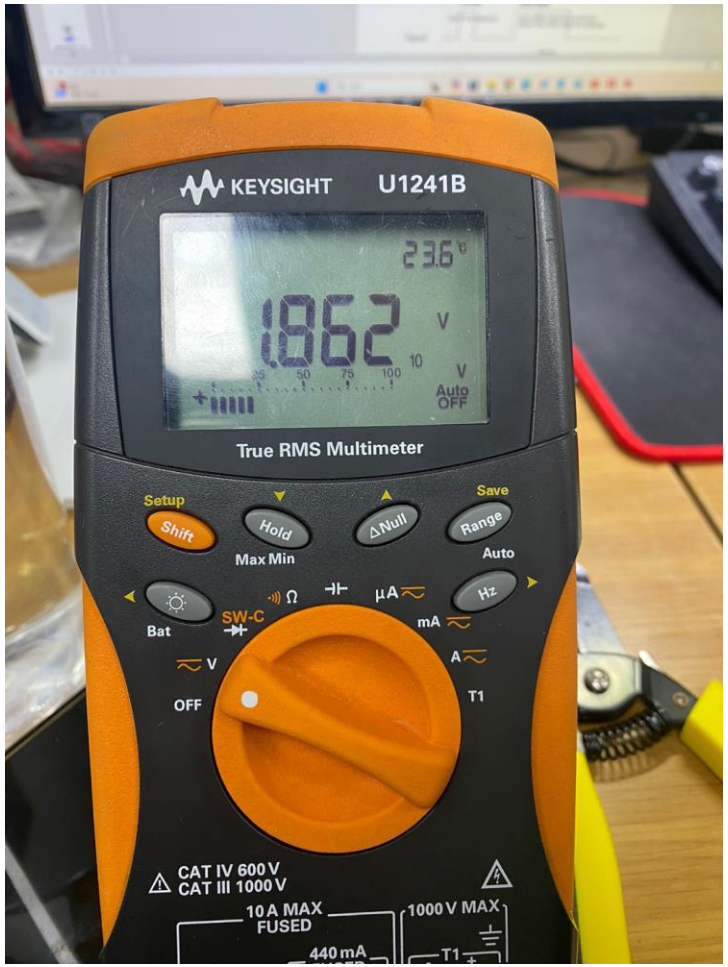


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

〈 20cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

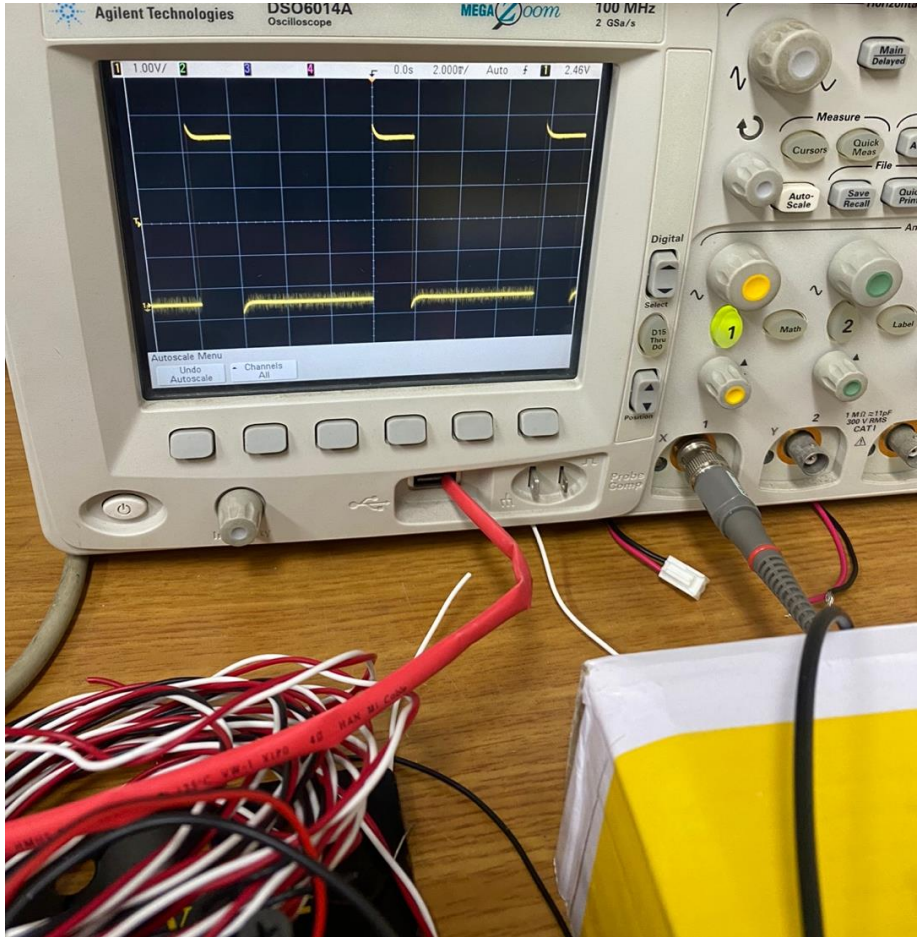
〈 30cm 거리일 때 〉

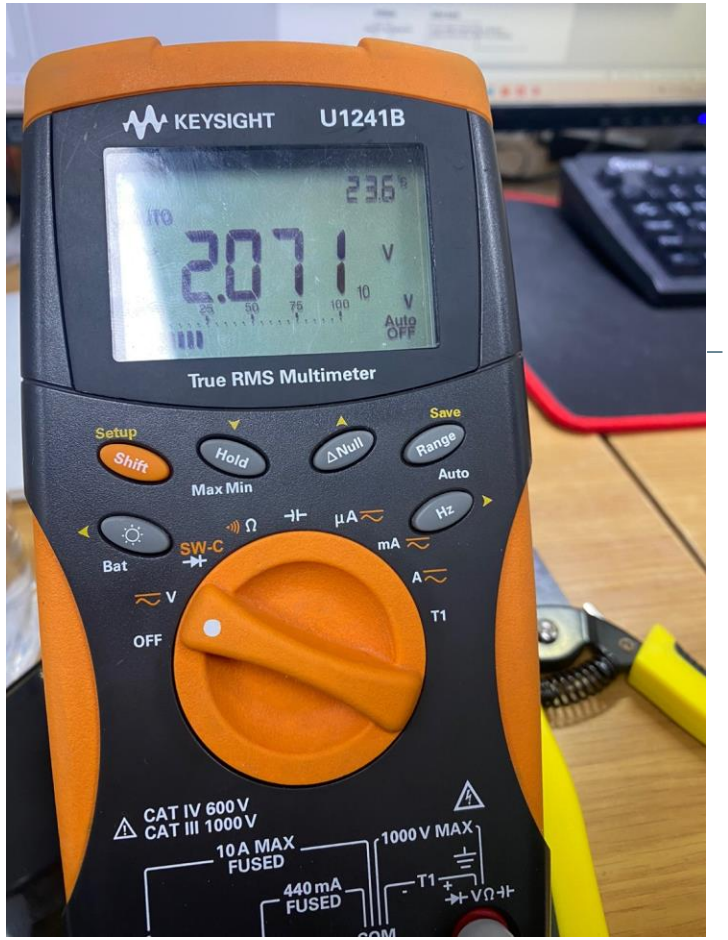


ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정

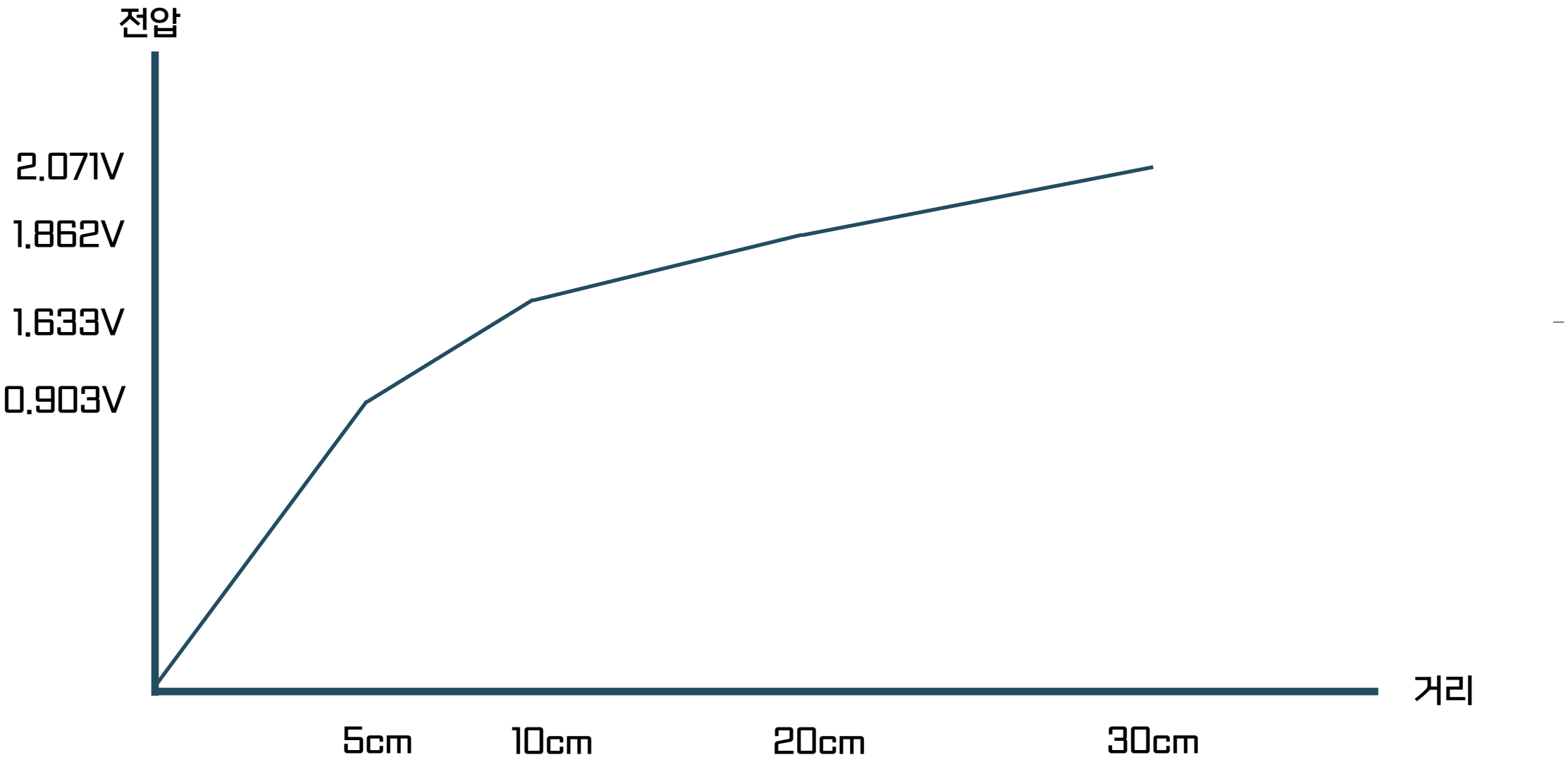
〈 30cm 거리일 때 〉





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

초음파 센서 거리별 전압 측정



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART의 특징

- 유니버셜 동기 및 비동기 직렬 송수신 직렬통신 장치.
- 2쌍의 직렬 송수신 레지스터가 독립적으로 운영되는 전이중 통신 방식.
- 동기 및 비동기 통신 방식, 동기 모드로 동작하는 마스터/슬레이브.
- 고 분해능의 보우 레이트 발생기.
- 5, 6, 7, 8, 9비트의 데이터 비트와 1, 2 비트가 정지 비트 형태의 직렬구조 제공.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART의 특징

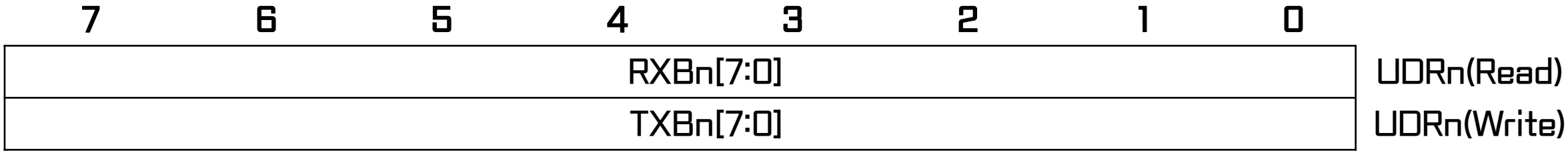
- 홀수 및 짝수 패리티 비트 발생과 하드웨어에 의한 패리티 검사.
- 데이터 오버런 검출, 프레임 에러 검출.
- 시작 비트 실패 검출과 디지털 저역필터를 포함하는 노이즈 필터링.
- 3개의 별도의 인터럽트.
- 다중 프로세서 통신 모드.
- 2배 속도의 비동기 통신 모드.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UDRn 레지스터

UDRn

n은 0, 1.
USART의 송신 데이터와 수신 데이터의 버퍼 역할.
RXBn은 수신 버퍼, TXBn은 송신 버퍼.



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCSRnA 레지스터

UCSRnA

- BIT 7 : 수신되면 1, 수신 버퍼가 비어 있으면 0.
- BIT 6 : 송신되면 1, 송신 버퍼가 비어 있으면 0.
- BIT 5 : 1이고 버퍼 비어 있으면 쓰기 준비 완료.
- BIT 4 : 수신 버퍼에 다음 문자를 수신 시 프레임 에러 발생하면 1. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0이 됨.
- BIT 3 : 데이터 오버런 상태가 검출되면 1. 수신 버퍼가 가득 차고, 새로운 스타트 비트가 검출 되었을 때 발생. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0 됨.
- BIT 2 : 수신 버퍼의 수신 문자가 패리티 에러 발생시 1. UCSRnC의 UPMn1 비트를 1로 하면 사용 가능. UCSRnA 레지스터 쓰기 시 0 됨.
- BIT 1 : 비동기 모드에서만 사용 가능. 동기 모드 시 0. 1이 되면 보우 레이트 분주비를 16에서 8로 줄여 비동기 통신의 전송 속도를 2배로 함.
- BIT 0 : 다중 프로세서 통신 모드를 가능하게 함.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCSRnB 레지스터

UCSRnB

- BIT 7 : 1이면 RXCn 인터럽트 허용.
- BIT 6 : 1이면 TXCn 인터럽트 허용.
- BIT 5 : 1이면 UDREn 인터럽트 허용.
- BIT 4 : 1이면 USARTn의 수신 허용.
- BIT 3 : 1이면 USARTn의 송신 허용.
- BIT 2 : 데이터 비트 수 설정.
- BIT 1 : 수신 문자의 9비트 저장.
- BIT 0 : 송신 문자의 9비트 저장.

7	6	5	4	3	2	1	0	
RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCSRnC 레지스터

UCSRnC

- BIT 7 : 예약됨.
- BIT 6 : 동기, 비동기 선택. 0은 비동기, 1은 동기.
- BIT 5, 4 : 패리티 발생과 체크 형태 설정.
- BIT 3 : 스톱 비트 설정.
- BIT 2, 1 : 데이터 비트 수 설정.
- BIT 0 : 동기 모드에서만 사용. 비동기 시 0.데이터의 출력 변경과 데이터의 입력 샘플, 동기 클록 사이의 관계를 설정함.

7	6	5	4	3	2	1	0	
-	UMSELn	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UCSZn0, 1, 2

데이터 비트 선택

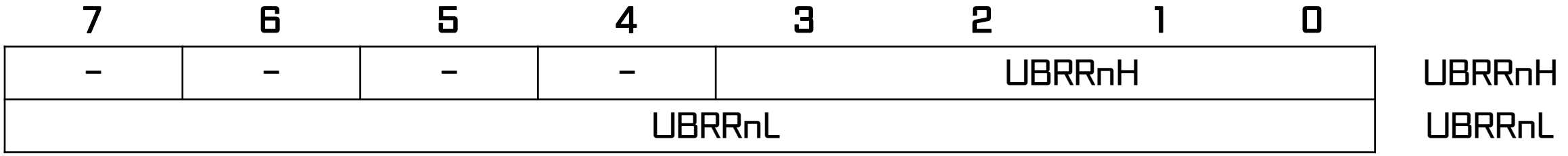
UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size
0	0	0	5bit
0	0	1	6bit
0	1	0	7bit
0	1	1	8bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9bit

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

UBRRH, L 레지스터

UBRRH, L

- 15~12의 비트는 예약되어 있음.
- 나머지 12비트의 조합으로 통신 속도(보우 레이트)를 결정.
- 비동기 모드 보우 레이트 = f / (16 * (UBRRn+1))
- 2X 비동기 모드 보우 레이트 = f / (8 * (UBRRn+1))



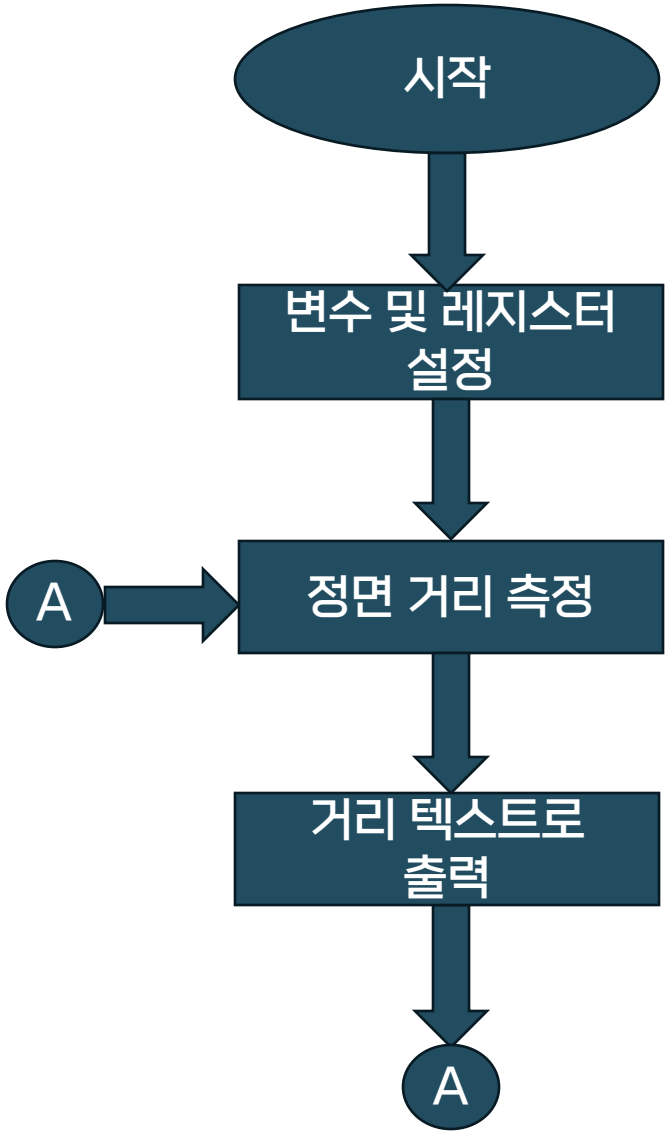
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

보우 레이트(BAUD RATE)

- 초당 신호 변화 횟수. (변조 속도)
- 직렬 통신에서 데이터 전송 속도를 나타냄.
- 단위는 baud.
- 1비트 변조 방식에서는 1 baud = 1bps.
- 다중 변조 방식은 1 baud당 여러 개의 비트가 가능함. (1 baud = 1bps가 아님)
- 보우 레이트가 높으면 빠른 전송이 가능하지만, 노이즈에 취약하고 데이터 오류가 발생할 가능성이 커지므로 표준 보우 레이트 중 비교적 낮은 속도이며 센서 데이터, 텍스트 전송에는 충분한 속도인 9600 baud를 채용함.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 직렬 통신을 이용한 터미널 플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 직렬 통신을 이용한 테미널 코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    int wall=0;
    int distance=0;
    char text[16];
    DDRB = 0x01;
    DDRD = 0x00;
    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0B = 0x18;//USART 송,수신 허용 / 데이터 비트 수 8bit
    UCSR0C = 0x06;//데이터 비트 수 8bit
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 0x67;//보우 레이트 9600
    while (1)
    {
        PORTB = 0x01;//trig에 10us 동안 HIGH
        delay_us(10);
        PORTB = 0x00;
```

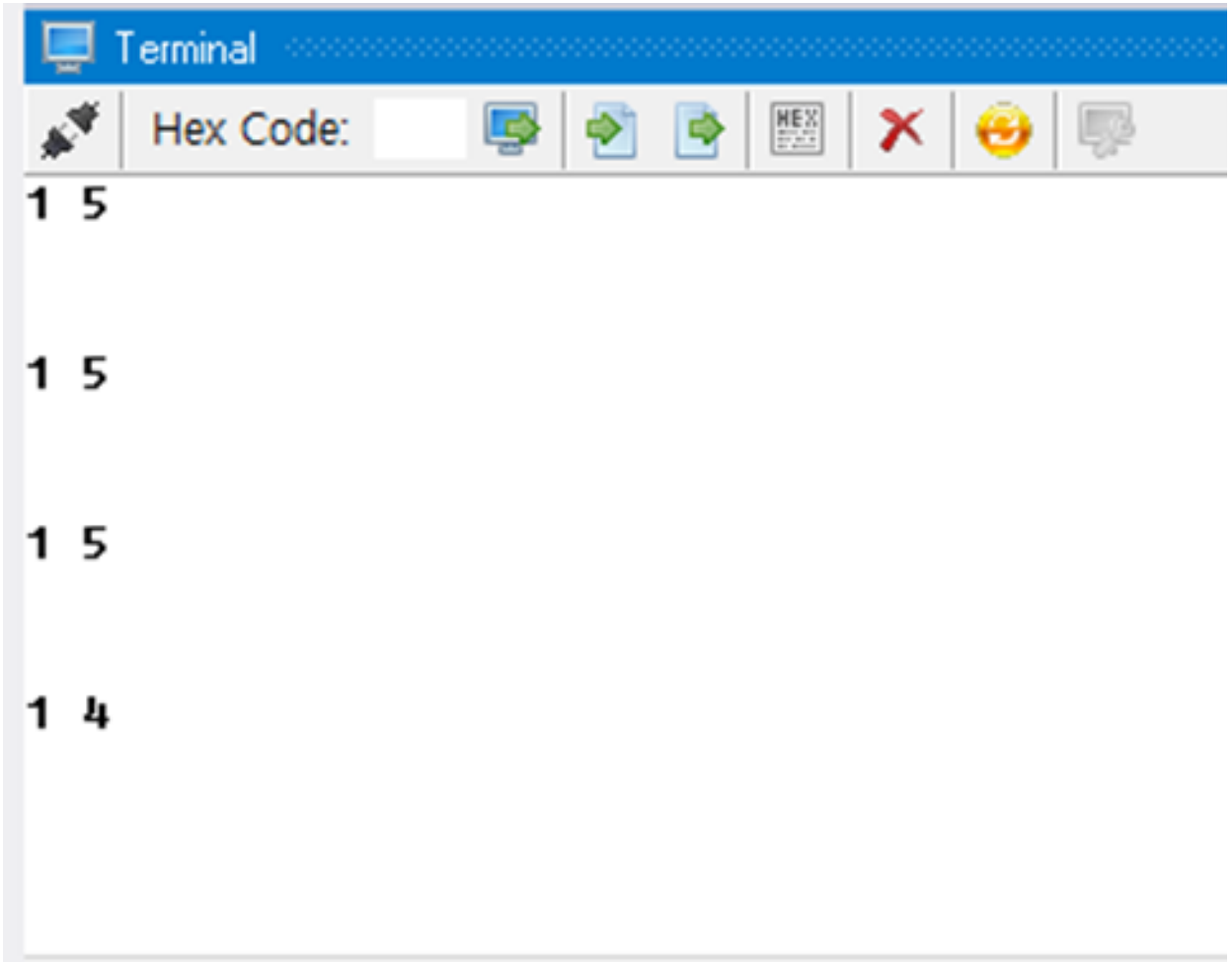
```c
if (PIND.4 == 1)
    {
        while(PIND.4)   // HIGH인 동안 wall++(10us 카운트)
        {
            wall++;
            delay_us(10); // 10us마다 카운터 증가
        }
        distance = wall * 0.170;    // cm로 변환
        distance += 1;

        sprintf(text,"%d",distance);
        puts(text);
        putchar(0x0D);
        putchar(0x0A);
        delay_ms(100);

        wall = 0; // wall값 초기화
    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

USART 직렬 통신을 이용한 터미널 출력



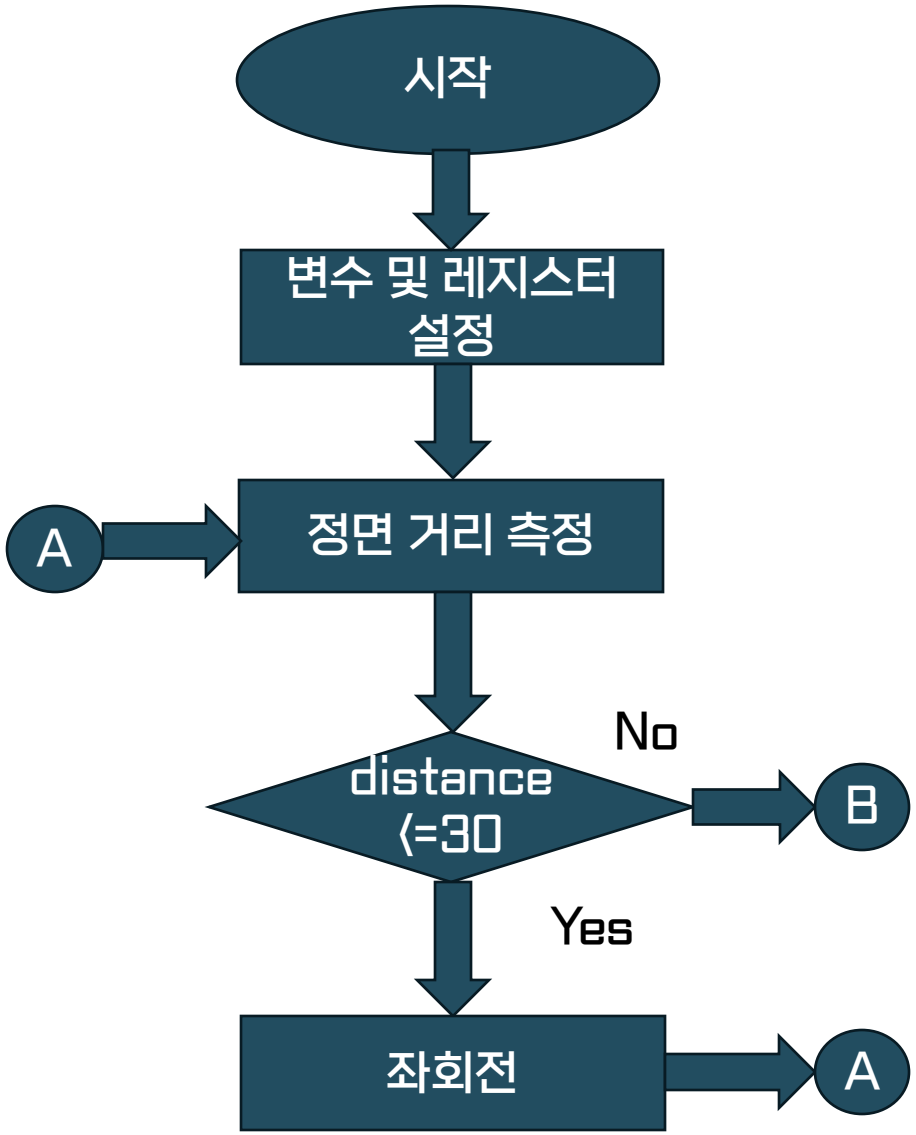
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

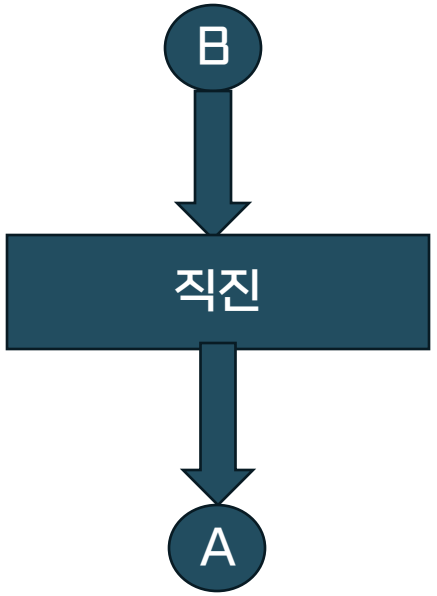
3

조립 및 프로그래밍

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트





ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```c
#include <mega128.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>

void Timer1_PWM_Init()
{
    TCCR1A = 0x2B; // 동작모드 PWM(PHASE CORRECT) / top은 OCR1A / OCR1B,C 상향 카운터에서 비교일치시 클리어
    TCCR1B = 0x12; // 동작모드 동일 / 분주비 8

    TCNT1H = 0x00; // 0부터 시작
    TCNT1L = 0x00;

    OCR1AH = 0x75; // 29999
    OCR1AL = 0x2F;

    OCR1BH = 0x3A; // 14999
    OCR1BL = 0x97;

    OCR1CH = 0x3A; // 14999
    OCR1CL = 0x97;

    DDRB = 0xFF;  // PORTB 출력모드
    DDRA = 0xFF;  // PORTA 출력모드
    DDRD = 0x00;  // PORTD의 4,5,6번핀 입력모드
    PORTD = 0x00; // 0으로 초기화
    PORTA = 0xA0; // 모터 정회전
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

```
void main(void)
{
    int wall = 0;
    int distance;
    Timer1_PWM_Init();

    while (1)
    {

        PORTB.0 = 1;
        delay_us(10);//trig에 10us 동안 HIGH
        PORTB.0 = 0;
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

코드

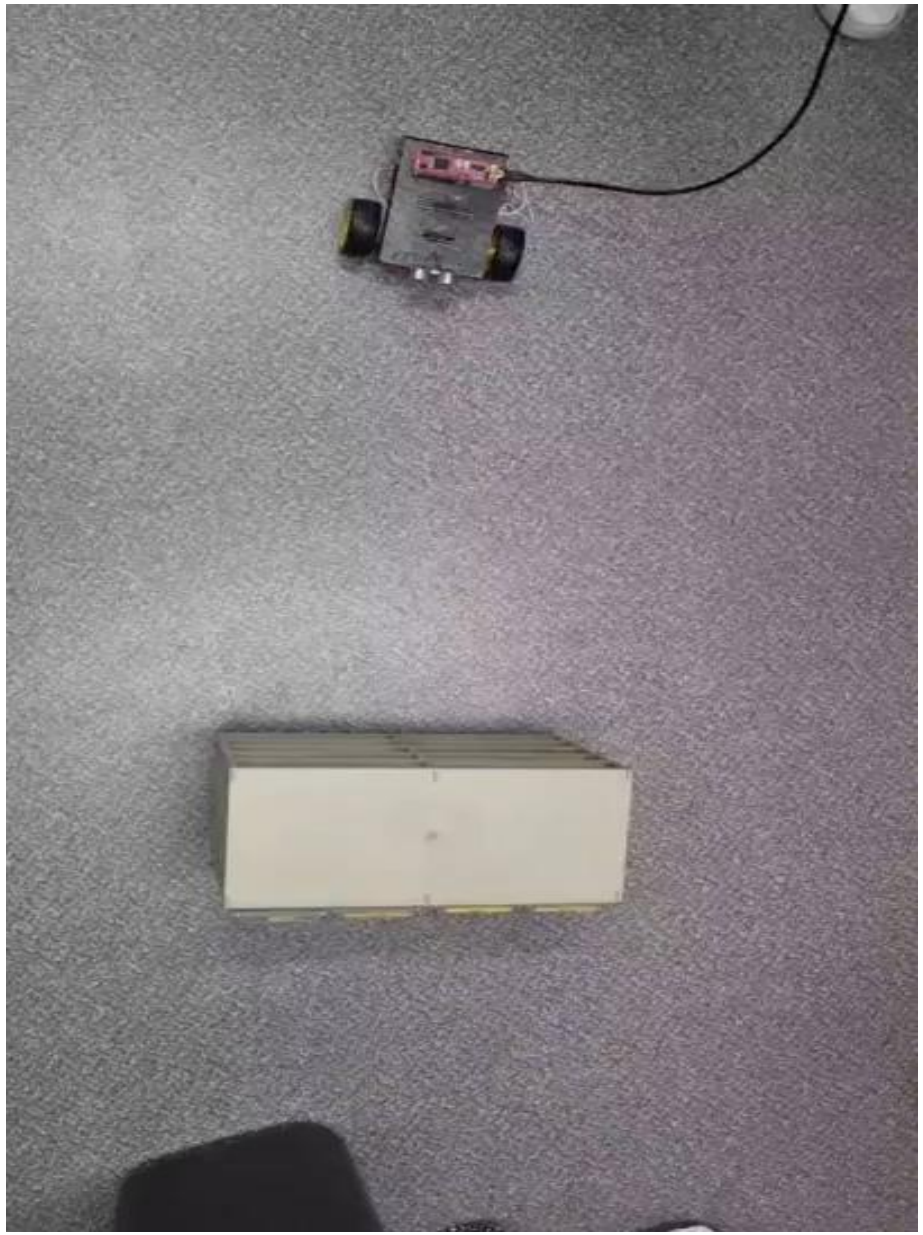
```
if (PIND.0 == 1)
    {
        while(PIND.0)   // HIGH인 동안 wall++(10us 카운트)
        {
            wall++;
            delay_us(10); // 10us마다 카운터 증가
        }
        distance = wall * 0.170;    // cm로 변환
        distance += 1;
        if(distance <= 30)//30cm 안에 물체 식별 시 좌회전
        {
            OCR1BH = 0x2A; // 10999
            OCR1BL = 0xF7;

            OCR1CH = 0x61; // 24999
            OCR1CL = 0xA7;
        }
        else// 30CM 밖에 있다면 직진
        {
            OCR1BH = 0x3A; // 14999
            OCR1BL = 0x97;

            OCR1CH = 0x3A; // 14999
            OCR1CL = 0x97;
        }
        wall = 0; // wall 초기화
    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint